

Практикум А4

145 баллов, 50 блоков, девять приёмов. Самая широкая тема секции А и единственная, где Paper 3 весит больше Paper 2: 62 балла в Paper 1, 34 в Paper 2, 49 в Paper 3.

О практикуме

Тема взята целиком: 145 баллов, 50 блоков. Самая широкая в секции А и единственная в архиве, где Paper 3 весит больше Paper 2 (49 баллов против 34).

Заданий

17

Раздел решений

включён

Интерактивная версия

kaggle.com/code/artemkonukhov/ib-math-praktikum-a4-polynomials

Собрано из ноутбука репозитория `ib-math-aa-hl-past-papers`. Проверки в PDF не работают — они для интерактивной версии.

Практикум А4: многочлены

145 баллов, 50 блоков, девять приёмов. Самая широкая тема секции А и единственная, где Paper 3 весит больше Paper 2: 62 балла в Paper 1, 34 в Paper 2, 49 в Paper 3.

Материал. 50 блоков и 145 баллов из архива AA HL, сессии May 2021 — November 2025. Каждое задание ниже — настоящий вопрос прошлых лет, источник указан.

Главная мысль темы. Многочлен можно читать с двух сторон — по коэффициентам и по корням, — и вся тема состоит в переходах между этими двумя чтениями.

- Коэффициенты $\rightarrow$ корни: теорема о множителе, деление, разложение.
- Корни $\rightarrow$ коэффициенты: формулы Виета, симметричные суммы.

Почти в каждом вопросе нужно сообразить, в какую сторону идти. Признак простой: если корни **находить не требуется** — «найдите произведение решений», «покажите, что $a^2 = 3b$ » — идти надо от корней к коэффициентам, и Виета сэкономит вам страницу.

Как работать

1. Прочитайте карту приёмов. Приёмы 1-3 — коэффициенты $\rightarrow$ корни, 4-8 — корни $\rightarrow$ коэффициенты, 9 стоит особняком и ведёт в интегрирование.
2. Решайте **на бумаге**. Деление уголком и подстановка в теорему о корне — ручная работа, за неё стоят все М1.
3. Ответ вводите в любой удобной форме — кроме тех заданий, где условие требует определённого **вида** записи. Там проверка на вид и смотрит, о чём сказано прямо в задании.

4. Последние блоки — тренажёр распознавания и задание на таймере.

Метки сложности: ● приём в чистом виде · ● приём в неочевидной обёртке · ● комбинация приёмов или экзаменационный формат целиком.

```
import sys
sys.path.append('.')          # из
practicum/number_algebra к practicum/kit.py
import sympy as sp           # запасной
выход: всё, чего нет в kit, лежит в sp
from kit import *            # проверки +
factor, apart, solve, sqrt, I и прочие имена

a, b, c, d = symbols('a b c d')
m, n, p, q, r = symbols('m n p q r')
z, w = symbols('z w')

print('готово; sympy', sp.__version__)
print('разложить на множители:',
factor(3*x**3 + 5*x**2 + x - 1))
print('поделить с остатком:      ', div(2*x**2 -
5*x - 3, x - 1, x))
print('простейшие дроби:         ', apart(1/((x
+ 1)*(2*x + 1)), x))
print('корни численно:          ', Poly(x**3 -
7*x**2 + 12*x + 1, x).nroots())
```

Карта приёмов

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
1	Множитель и остаток	«show that $(x - a)$ is a factor», «the remainder is ...»	посчитать $P(a)$
2	Деление с остатком	«express in the form $Q(x) + \frac{R}{d(x)}$ »	уголком или подбором
3	Кратный корень	«divisible by $(x + 1)^2$ », «repeated root»	$P(a) = 0$ и $P'(a) = 0$
4	Виета для квадратного	«roots α, β », $\alpha^2 + \beta^2$, корни не спрашивают	$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}$, $\alpha\beta = \frac{c}{a}$
5	Виета для кубического и выше	«write down the sum of the roots», связь корней задана	три симметричные суммы
6	Комплексные корни парами	коэффициенты действительны, один корень мнимый	приписать сопряжённый
7	Симметричные суммы	$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ через p и q	$(\alpha + \beta + \gamma)^2$
8	Уравнение с новыми корнями	«whose roots are $\frac{1}{\alpha^3}$ », « $\frac{1}{z_i}$ »	подстановка $w = \frac{1}{z}$ либо Виета

#	Приём	Триггер в условии	Первый ход
9	Простейшие дроби	«express in partial fractions»	тождество и подстановка удобных x

Лестница держится на двух опорах. Приёмы 1–3 идут от коэффициентов к корням: подставили — нашли множитель — поделили — получили остальные корни. Приёмы 4–8 идут обратно: корни не находят вовсе, а работают с их суммами и произведениями, потому что те выражаются через коэффициенты сразу.

Приём 9 стоит особняком. Он ничего не говорит о корнях, зато превращает дробь в сумму, которую можно проинтегрировать, — и в архиве почти всегда оказывается пунктом (а) длинного вопроса по интегрированию.

Что экономит больше всего времени. Прежде чем считать, посмотрите, спрашивают ли корни. Вопросы «найдите произведение решений», «покажите, что $a^2 - 3b = 0$ », «найдите q

и r » решаются, не находя ни одного корня. Кто начинает с формулы корней кубического уравнения, теряет не баллы, а время — и вместе с ним всё остальное.

Где здесь калькулятор

Формально 83 балла из 145 — в бумагах с калькулятором, то есть 57%. Это ровно середина архива и цифра, которая вводит в заблуждение.

	баллов	из них реально нужен GDC
Paper 1	62	—
Paper 2	34	0
Paper 3	49	4

Настоящей работы для калькулятора в теме на **четыре балла**: перебрать целые q в задании 13(e) и решить систему из трёх линейных уравнений в одном блоке ноября 2022. Всё остальное — алгебра, которая делается одинаково в обеих бумагах.

Причина в устройстве темы. Калькулятор умеет находить корни, а вопросы здесь про то, что с корнями связано **без их нахождения**. Уравнение $x^3 - 7x^2 + qx + 1 = 0$ с буквой q калькулятор не решит, а Виета — за строку.

Где GDC всё-таки помогает:

- **Проверить разложение.** Раскрыть найденное произведение и сравнить — десять секунд и спасённые три балла.
- **Перебрать целые.** «Наименьшее целое q , при котором...» — прямой перебор на графике или в таблице; `markscheme` это принимает явно.
- **Найти целый корень четвертичной.** Нарисовать график и увидеть пересечение с осью в $x = -1$ быстрее, чем перебирать делители свободного члена.

Где он бесполезен и вредит: там, где в задаче стоит буква. А буква в этой теме стоит почти везде.

Теория 1. Корень, множитель, остаток

Основа всей левой половины темы — **теорема об остатке**:

остаток от деления $P(x)$ на $(x - a) = P(a)$.

Доказывается в одну строку. Записываем деление с остатком: $P(x) = (x - a)Q(x) + R$, где R — константа, потому что степень остатка меньше степени делителя. Подставляем $x = a$: первое слагаемое обнуляется, остаётся $P(a) = R$.

Отсюда **теорема о множителе** — тот же факт при $R = 0$:

$(x - a)$ — множитель $P(x) \iff P(a) = 0$.

Осторожно с несведённым множителем. Для $(2x + 1)$ корень равен $-\frac{1}{2}$, а не -1 и не -2 . Общее правило: множитель $(\alpha x + \beta)$ отвечает $P\left(-\frac{\beta}{\alpha}\right) = 0$. На этом теряют балл чаще, чем на всём остальном в теореме.

Как это выглядит в задаче. Условий обычно два, и каждое даёт уравнение:

В условии	Уравнение
$(x - 1)$ is a factor of f	$f(1) = 0$
remainder is -2 when divided by $(x - 3)$	$f(3) = -2$
f is divisible by $(x + 1)^2$	$f(-1) = 0$ и $f'(-1) = 0$

Две буквы — два условия — линейная система. Ничего сложнее в этом приёме не бывает, и он приносит 26 баллов архива.

```
# Разминка (не задание): теорема об остатке
на живом примере.
f = 3*x**3 + 5*x**2 + x - 1
for a0 in [-2, -1, 0, 1, 2]:
    print(f'делим на (x - {a0:2d}): остаток
{div(f, x - a0, x)[1]}, '
          f'    f({a0:2d}) = {f.subs(x, a0)}')
```

Задание 1 ● — множитель одной подстановкой

Дан многочлен $P(x) = 3x^3 + 5x^2 + x - 1$. Покажите, что $(x + 1)$ — множитель $P(x)$.

Введите значение, которым это показывается.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q11(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my1 = ... # значение,
           обращющее теорему о множителе в проверку

check_num('Задание 1', my1, 6,
          '5feceb66ffc8')
```

Задание 2 — два условия, две буквы

Дан $f(x) = 2x^4 - 6x^3 + px^2 + qx - 2$. Известно, что $(x - 1)$ — множитель $f(x)$, а при делении $f(x)$ на $(x - 3)$ остаток равен -2 . Найдите p и q .

Источник: May 2025 TZ3, Paper 2, Q2 (5 баллов, с калькулятором).

```
my2_p = ...
my2_q = ...

check_expr('Задание 2, p', my2_p,
          '2d9ab22507e5')
check_expr('Задание 2, q', my2_q,
          '2aeb14a25e82')
```

Задание 3 🟡 — когда решений системы два

Дан $P(x) = 2x^2 + qx + r$. При делении на $(x + 1)$ остаток равен 12, а корни α и β многочлена **действительны** и удовлетворяют $\alpha^2 + \beta^2 = \frac{37}{4}$. Найдите q и r .

Сначала введите **оба** значения q , которые даёт система. Потом то единственное, которое остаётся после проверки условия, и отвечающее ему r .

Источник: November 2025 TZ3, Paper 2, Q6 (7 баллов, с калькулятором).

```
my3_all = [...]          # оба корня
уравнения на q
my3_q = ...              # тот, который
проходит по условию
my3_r = ...

check_set('Задание 3, кандидаты', my3_all,
'649d8f631f7e')
check_expr('Задание 3, q', my3_q,
'd0cb37735b24')
check_expr('Задание 3, r', my3_r,
'3b99ffe7f435')
```

Теория 2. Деление и разложение

Деление с остатком для многочленов устроено как для целых чисел:

$$\begin{aligned}P(x) &= d(x) \\ Q(x) + R(x), \\ \deg R &< \deg d.\end{aligned}$$

Условие на степень — не формальность, а часть определения. Пока степень остатка не меньше степени делителя, делить можно дальше, и запись просто не закончена. Проверка в этом практикуме следит за этим отдельно.

Три способа поделить. Все три законны, `markscheme` принимает любой.

Уголком. Долго, но не требует догадок и работает всегда.

Подбором коэффициентов. Пишем $3x^2 + 7x - 2 = (x + 2)(Ax + B) + R$, раскрываем, приравниваем коэффициенты и получаем $A = 3$, $B = 1$, $R = -4$. При делении на линейный множитель обычно быстрее уголка.

Схемой Горнера. Для деления на $(x - a)$ — таблица из одной строки.

Разложение на множители — это уже другое требование. «Express $P(x)$ as a product of three linear factors» просит не значение, а **вид записи**. Ответ $3x^3 + 5x^2 + x - 1$ равен правильному ответу, но балла не получает: разложения в нём нет.

Порядок работы: найти один корень подстановкой (кандидаты — делители свободного члена, делённые на делители старшего), поделить, разложить остаток обычными школьными способами.

Задание 4 ● — выделить целую часть

Покажите, что при $x \neq 1$

$$\frac{2x^2 - 5x - 3}{x - 1} = 2x - 3 - \frac{6}{x - 1}.$$

Введите частное и остаток от деления $2x^2 - 5x - 3$ на $(x - 1)$.

Источник: November 2021, Paper 1, Q6(a) (2 балла, без калькулятора).

```
my4_quo = ...                # частное
my4_rem = ...                # остаток

verify_division('Задание 4', my4_quo,
my4_rem, 2*x**2 - 5*x - 3, x - 1)
```

Задание 5 — три линейных множителя

Тот же $P(x) = 3x^3 + 5x^2 + x - 1$, что в задании 1. Представьте его в виде произведения трёх линейных множителей.

Здесь проверяется **вид записи**: ответ, равный $P(x)$, но не записанный произведением, не засчитывается.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q11(b) (3 балла, без калькулятора).

```
my5 = ...                    # произведение трёх
                              # скобок

verify_factored('Задание 5', my5, 3*x**3 +
5*x**2 + x - 1, n=3)
```

Задание 6 — множитель задан квадратным трёхчленом

Многочлен $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ делится на $x^2 + 3x + 2$. Числа a, b, c различны и принадлежат $\{1, 2, 3, 4, 5\}$.

(i) Выразите b через a . **(ii)** Покажите, что подходит единственный набор. **(iii)** Разложите получившийся $P(x)$ на линейные множители.

Источник: November 2022, Paper 1, Q11(b) (9 баллов, без калькулятора).

```
my6_b = ...                # выражение через a
my6_a, my6_bn, my6_cn = ..., ..., ...
my6_factored = ...         # произведение
линейных множителей
```

```
check_series('Задание 6(i)', my6_b,
'b739173b8a1b', var=a)
check_num('Задание 6(ii), a', my6_a, 6,
'4b227777d4dd')
check_num('Задание 6(ii), b', my6_bn, 6,
'ef2d127de37b')
check_num('Задание 6(ii), c', my6_cn, 6,
'd4735e3a265e')
verify_factored('Задание 6(iii)',
my6_factored, x**3 + 4*x**2 + 5*x + 2, n=3)
```


Теория 3. Кратный корень

Если $(x - a)^2$ делит $P(x)$, то a — корень не только P , но и P' . Проверяется прямым дифференцированием: из $P = (x - a)^2 S(x)$ получаем

$$P'(x) = 2(x - a)S(x) + (x - a)^2 S'(x),$$

и оба слагаемых содержат $(x - a)$. Отсюда рабочее правило:

$$(x - a)^2 \mid P(x) \iff P(a) = 0 \text{ и } P'(a) = 0.$$

Одно условие превратилось в два — ровно столько, сколько нужно, чтобы найти две буквы.

Второй путь, без производной. Записать $P(x) = (x - a)^2 (x^2 + \alpha x + \beta)$, раскрыть и приравнять коэффициенты. Длиннее, но не требует дифференцирования и в Paper 1 иногда надёжнее.

- β , раскрыть и приравнять коэффициенты. Длиннее, но не требует дифференцирования и в Paper 1 иногда надёжнее.

Как кратный корень выглядит на графике. График касается оси x , а не пересекает её. Кратность 3 — пересе-

кает, но с горизонтальной касательной. В Paper 2 это способ увидеть ответ до всякой алгебры.

Задание 7 — делится на квадрат скобки

Найдите p и q , при которых многочлен

$$x^4 + px^3 - 2x^2 + qx - 3$$

делится нацело на $(x + 1)^2$.

Проверка здесь ничего не хранит: ваши значения подставляются в многочлен, и считается настоящий остаток от деления.

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q7 (5 баллов, без калькулятора).

```
my7_p = ...
```

```
my7_q = ...
```

```
verify_divisible('Задание 7', x**4 + p*x**3 -  
2*x**2 + q*x - 3, (x + 1)**2,  
                  {p: my7_p, q: my7_q})
```

Теория 4. Формулы Виета

Вторая половина темы. Раскроем скобки в многочлене, записанном через корни:

$$\begin{aligned}(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma) \\ = x^3 \\ - (\alpha + \beta + \gamma)x^2 \\ + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)x \\ - \alpha\beta\gamma.\end{aligned}$$

Сравнив с $x^3 + px^2 + qx + s$, получаем сразу три равенства. Общее правило для $a_n x^n + \dots + a_0$:

$$\begin{aligned}\sum \alpha_i &= -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \\ \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j &= \frac{a_{n-2}}{a_n}, \\ &\dots, \\ \prod \alpha_i &= (-1)^n \frac{a_0}{a_n}.\end{aligned}$$

Знаки чередуются. Для квадратного $ax^2 + bx + c$:

$$\alpha + \beta = -\frac{b}{a}, \quad \alpha\beta = \frac{c}{a}.$$

Три места, где теряют баллы.

Забывают старший коэффициент. У $3x^2 + 7x - 2$ сумма корней равна $-\frac{7}{3}$, а не -7 . Делить на a обязательно.

Путают знак. Сумма идёт с минусом, произведение для кубического — тоже. Проще запомнить через чередование: $-, +, -, +$ начиная с суммы.

Ищут корни. Если в вопросе просят $\alpha^2 + \beta^2$ или произведение решений, корни не нужны. Работает тождество

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta,$$

и оно же в разных обёртках приносит большую часть баллов приёма.

Задание 8 — произведение корней с буквой

Запишите выражение для произведения корней уравнения

$$kx^2 - (k + 3)x + 2k + 9 = 0$$

через k .

Источник: May 2022 TZ1, Paper 2, Q8(a) (1 балл, с калькулятором).

```
my8 = ... # произведение
корней через k

check_series('Задание 8', my8,
'84370cf7c1f6', var=k)
```

Теория 5. Уравнение с новыми корнями

Задача звучит так: у уравнения корни α, β ; составьте уравнение, корни которого равны $\frac{1}{\alpha^3}$ и $\frac{1}{\beta^3}$ — **не находя α и β** .

Путь первый: подстановка. Если новый корень равен $w = f(z)$, выразите z через w и подставьте в исходное уравнение. Для $w = z + 2$ это $z = w - 2$:

$$\begin{aligned} z^2 - 6z + 5 &= 0 \\ \implies (w - 2)^2 - 6(w - 2) + 5 &= 0 \\ \implies w^2 - 10w + 21 &= 0. \end{aligned}$$

Три строки, и это лучший способ, когда преобразование обратимо явно. Проверить себя легко: корни были 1 и 5, стали 3 и 7.

Путь второй: через Виета. Считаем сумму и произведение новых корней через старые, потом собираем уравнение $x^2 - Sx + P = 0$. Нужен, когда подстановка приводит к неприятностям — например, когда новые корни это степени старых:

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta, \quad \alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2.$$

Обе части выражены через сумму и произведение, то есть через коэффициенты, и корни искать не пришлось. Для более высоких степеней работает то же самое: сумму степеней сводят к сумме и произведению подходящим тождеством, и именно такое тождество экзамен обычно просит доказать отдельным пунктом — не для красоты, а потому, что без него второй путь не проходит.

Проверка в ноутбуке устроена по существу. Эталонных коэффициентов нет: корни вашего уравнения считаются численно и сравниваются с преобразованными корнями исходного.

Поэтому уравнение, умноженное на любое число, тоже пройдёт — корни у него те же, и markscheme тоже его принимает.

Задание 9 — тождество и новое уравнение

(a) Докажите тождество $(p + q)^3 - 3pq(p + q) \equiv p^3 + q^3$. Введите разность двух раскрытых частей левой стороны.

(b) Уравнение $2x^2 - 5x + 1 = 0$ имеет корни α и β . Найдите m и n такие, что корнями $x^2 + mx + n = 0$ являются $\frac{1}{\alpha^3}$ и $\frac{1}{\beta^3}$. Находить α и β нельзя.

Источник: November 2021, Paper 2, Q6 (8 баллов, с калькулятором).

```
my9_a = ... # (p+q)**3 - 3*p*q*
(p+q), обе скобки раскрыты
my9_m = ...
my9_n = ...

check_series('Задание 9(a)', my9_a,
'c7c28849e387', var=p)
verify_root_transform('Задание 9(b)', [1,
my9_m, my9_n],
2*x**2 - 5*x + 1,
lambda t: 1/t**3)
```

Задание 10 — связь между корнями задана

Уравнение

$$x^3 - kx^2 + \frac{k^2}{2}x - 3k = 0, \quad k > 0,$$

имеет корни α , β и $\alpha + \beta$.

Сначала выразите $\alpha\beta$ через k , потом найдите k .

Источник: May 2021 TZ2, Paper 1, Q7 (5 баллов, без калькулятора). Условие приведено в согласованном виде; расхождение с разметкой корпуса разобрано в решении.

```
my10_ab = ...                # alpha*beta через k
my10_k = ...                  # значение k

check_series('Задание 10, alpha*beta',
my10_ab, 'bbb8afd88279', var=k)
check_expr('Задание 10, k', my10_k,
'1d8e9144eab5')
```


Теория 6. Комплексные корни идут парами

Если у многочлена **все коэффициенты действительны** и z_0 — его корень, то $\overline{z_0}$ тоже корень. Причина в одну строку: сопряжение перестановочно со сложением и умножением, поэтому

$$\overline{P(z_0)} = P(\overline{z_0}),$$

и если слева ноль, то справа тоже. Условие про действительные коэффициенты обязательно: у $z - i$ корень один.

Что из этого следует немедленно.

- Недействительные корни всегда в чётном числе.
- У кубического с действительными коэффициентами **всегда есть действительный корень** — их три, а недействительных чётное число. Второй способ сказать то же: график кубической функции уходит в $-\infty$ и $+\infty$, значит пересекает ось.

- Пара $z_0, \overline{z_0}$ даёт действительный квадратный множитель $z^2 - 2\operatorname{Re}(z_0)z + |z_0|^2$. Для $1 \pm i$ это $z^2 - 2z + 2$.

Как это работает вместе с Виета.

Пара сопряжённых корней вносит в сумму $2\operatorname{Re}(z_0)$ — число действительное, — а в произведение $|z_0|^2 > 0$. Мнимые части гасятся, и уравнения Виета остаются действительными. Именно поэтому такие задачи решаются без единой комплексной выкладки.

Задание 11 — найти параметр и все корни

Многочлен

$$P(z) = z^3 - \frac{36}{m}z^2 + mz - 4m,$$

$$m \in \mathbb{R},$$

$$m > 0,$$

имеет множитель $z - 3i$. Найдите m и все корни P .

Источник: May 2023 TZ1, Paper 1, Q7 (6 баллов, без калькулятора).

```
my11_m = ...
my11_roots = [...]          # все три корня

check_num('Задание 11, m', my11_m, 6,
'19581e27de7c')
check_complex_set('Задание 11, корни',
my11_roots, '7c3cc706f5bd')
```

Задание 12 — уравнение для обратных корней

Уравнение $z^4 + 2z^2 + 4 = 0$ имеет корни z_1, z_2, z_3, z_4 . Найдите p, q, r такие, что числа $\frac{1}{z_1}, \dots, \frac{1}{z_4}$ удовлетворяют уравнению

$$pw^4 + qw^2 + r = 0.$$

Источник: May 2025 TZ2, Paper 1, Q12(d) (3 балла, без калькулятора).

```
my12_p, my12_q, my12_r = ..., ..., ...

verify_root_transform('Задание 12', [my12_p,
0, my12_q, 0, my12_r],
                        z**4 + 2*z**2 + 4,
lambda s: 1/s, var=z)
```

Теория 7. Симметричные суммы и вещественность

корней

Самая красивая конструкция темы, и вся она — из одного приёма: **симметричную комбинацию корней возводят в квадрат и узнают в ней формулы Виета**. Квадрат суммы всегда даёт одно и то же:

$$(\sum \alpha_i)^2 = \sum \alpha_i^2 + 2 \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j,$$

и обе суммы справа — это коэффициенты. Значит сумма квадратов корней выражается через коэффициенты, и ни одного корня искать не нужно.

Тот же приём работает не только для самих корней. Возьмём обратные величины у кубического $x^3 + px^2 + qx + r$. По Виета

$$\sum \frac{1}{\alpha} = \frac{q}{-r}, \quad \sum_{i < j} \frac{1}{\alpha_i \alpha_j} = \frac{-p}{-r} = \frac{p}{r},$$

и то же возведение в квадрат даёт

$$\sum \frac{1}{\alpha^2} = \left(\frac{q}{-r} \right)^2 - 2 \cdot \frac{p}{r} = \frac{q^2 - 2pr}{r^2}.$$

Проверьте на $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, у которого корни 1, 2, 3: формула даёт $\frac{121-72}{36} = \frac{49}{36}$, и это в точности $1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9}$.

Куда это ведёт. Если возвести в квадрат не сумму корней, а их попарные **разности** и сложить, слева окажется сумма квадратов — а она у действительных чисел неотрицательна. Справа после подстановки Виета останется выражение из двух коэффициентов. Получается критерий, который проверяется в уме и по которому видно, что не все корни действительны. Вывести его — работа задания 13, и она стоит того, чтобы её проделать, а не прочесть.

Что критерий не даёт. Обратное неверно: из противоположного неравенства **не следует**, что все корни действительны. Сумма квадратов разностей тогда неотрицательна, но она комплексная сумма, и её неотрицательность ничего не гарантирует. Контр-пример — тоже задание 13.

Для многочлена четвёртой степени то же тождество работает дословно, но квадратов в нём четыре, а не три, и постоянная в критерии меняется вместе с их числом. Перенести число из кубического случая в случай четвёртой степени — самая частая ошибка в этом вопросе.

Задание 13 — исследование **Paper 3, кубический случай**

Пусть α, β, γ — корни $x^3 + px^2 + qx + r = 0$.

(b)(i) Выразите $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ через p и q .

(b)(ii) Выразите $(\alpha - \beta)^2 + (\beta - \gamma)^2 + (\gamma - \alpha)^2$ через p и q . **(d)** Для $x^3 - 7x^2 + qx + 1 = 0$ при $q = 17$ введите p^2 и $3q$. **(e)(i)**

Найдите наименьшее целое $q > 0$, при котором $p^2 \geq 3q$, но корни всё же не все действительны.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 3, Q2(a)-(e) (15 баллов, с калькулятором).

```

my13_sq = ... #
alpha^2+beta^2+gamma^2 через p и q
my13_dif = ... # сумма квадратов
разностей через p и q
my13_p2 = ... # p^2 для x^3 - 7x^2 +
17x + 1
my13_3q = ... # 3q для него же
my13_q = ... # наименьшее целое q
из пункта (e)

check_series('Задание 13(b)(i)', my13_sq,
'a6387ceaabb3', var=p)
check_series('Задание 13(b)(ii)', my13_dif,
'ad12273ee92f', var=p)
check_num('Задание 13(d), p^2', my13_p2, 6,
'0e17daca5f3e')
check_num('Задание 13(d), 3q', my13_3q, 6,
'031b4af5197e')
check_num('Задание 13(e)', my13_q, 6,
'6b51d431df5d')

```

```

# Пункт (e) – то самое место, где калькулятор
действительно нужен.
# Условие  $p^2 \geq 3q$  при  $p = -7$  даёт  $q \leq 16$ ;
смотрим, где корни перестают
# быть все действительными.
for q0 in range(1, 17):
    found = Poly(x**3 - 7*x**2 + q0*x + 1,
x).nroots()
    n_real = sum(1 for s in found if
abs(im(s)) < 1e-9)
    print(f'q = {q0:2d}: действительных
корней {n_real}',
        ' <-- контрпример' if n_real < 3
else '')

```

Задание 14 — исследование Paper 3, четвёртая степень

Продолжение того же вопроса. Теперь $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — корни $x^4 + px^3 + qx^2 + \dots = 0$.

(f)(i) Выразите $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2$ через p и q . **(g)** Для $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5 = 0$ введите p^2 и $2q$. **(h)(ii)** Запишите целый корень $x^4 - 9x^3 + 24x^2 + 22x - 12 = 0$. **(h)(iii)** Разделите этот многочлен на $(x + 1)$ и введите частное и остаток; затем p^2 и $3q$ для получившегося кубического множителя.

Источник: May 2022 TZ2, Paper 3, Q2(f)–(h) (12 баллов, с калькулятором).


```

my14_sq = ... # сумма квадратов
четырёх корней через p и q
my14_p2, my14_2q = ..., ...
my14_root = ... # целый корень
квартики
my14_quo, my14_rem = ..., ...
my14_pc2, my14_3qc = ..., ...

QUART = x**4 - 9*x**3 + 24*x**2 + 22*x - 12

check_series('Задание 14(f)(i)', my14_sq,
'a6387ceaabb3', var=p)
check_num('Задание 14(g), p²', my14_p2, 6,
'4b227777d4dd')
check_num('Задание 14(g), 2q', my14_2q, 6,
'e7f6c011776e')
check_num('Задание 14(h)(ii)', my14_root, 6,
'1bad6b8cf971')
verify_division('Задание 14(h)(iii)',
my14_quo, my14_rem, QUART, x + 1)
check_num('Задание 14(h)(iii), p²', my14_pc2,
6, 'ad5736686512')
check_num('Задание 14(h)(iii), 3q', my14_3qc,
6, '37834f2f2576')

```

Теория 8. Простейшие дроби

Приём, который ничего не говорит о корнях, но без которого не берётся половина интегралов. Правильную дробь с разложимым знаменателем раскладывают в сумму:

$$\frac{1}{(x-2)(3x+1)} = \frac{A}{x-2} + \frac{B}{3x+1}.$$

Умножаем обе части на знаменатель:

$$1 = A(3x+1) + B(x-2).$$

Дальше два пути, оба дают полный балл.

Подстановка удобных значений. $x = 2$ убивает второе слагаемое: $1 = 7A$, откуда $A = \frac{1}{7}$. $x = -\frac{1}{3}$ убивает первое: $1 = -\frac{7}{3}B$, откуда $B = -\frac{3}{7}$. Быстрее, надёжнее, ошибиться почти негде.

Приравнивание коэффициентов. $3A + B = 0$ и $A - 2B = 1$. Дольше, но работает и там, где удобных значений нет.

Кратный множитель требует двух слагаемых. Для $(x+1)^2$ в знаменателе пишут

$$\frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2},$$

а не одну дробь. Если написать одну, система окажется несовместной — это надёжный признак, что вы забыли слагаемое.

Проверка в ноутбуке смотрит на форму. Каждое слагаемое обязано быть простейшей дробью: числитель без x , знаменатель — степень одного линейного множителя. Ответ $\frac{1}{(x+1)(2x+1)}$ равен самому себе, но разложением не является, и проверка его отвергнет — ровно как экзаменатор.

Задание 15 ● — два разложения в одну строку

(a) Разложите $\frac{1}{x(k-x)}$ в сумму вида $\frac{a}{x} + \frac{b}{k-x}$.

(b) Разложите $\frac{1}{1-4v^2}$ в сумму вида $\frac{A}{1-2v} + \frac{B}{1+2v}$.

Источники: May 2021 TZ1, Paper 2, Q12(a) (3 балла) и November 2025 TZ3, Paper 2, Q12(c) (2 балла), обе с калькулятором.

```

my15_a = ... # сумма двух дробей,
через k
my15_b = ... # сумма двух дробей,
через v

check_apart('Задание 15(a)', my15_a, 1/(x*(k
- x)))
check_apart('Задание 15(b)', my15_b, 1/(1 -
4*v**2), var=v)

```

Задание 16 — кратный множитель в знаменателе

Пусть $Q(x) = (x + 1)(2x + 1)$.

(c) Разложите $\frac{1}{Q(x)}$ на простейшие дроби.

(d) Разложите на простейшие дроби

$$\frac{1 - \frac{x}{Q(x)}}{(1 + x)(2x + 1)}.$$

Во втором пункте знаменатель после приведения окажется квадратом, и слагаемых будет четыре.

Источник: May 2024 TZ1, Paper 1, Q11(c)-(d) (5 баллов, без калькулятора). Правая часть пункта (d) в раз-

метке корпуса записана с ошибками; разбор — в решении.

```
Q = (x + 1)*(2*x + 1)

my16_c = ...                # разложение 1/Q(x)
my16_d = ...                # разложение
выражения из пункта (d)

check_apart('Задание 16(c)', my16_c, 1/Q)
check_apart('Задание 16(d)', my16_d, (1 -
x/Q)/((1 + x)*(2*x + 1)))
```

Тренажёр: узнать приём за пять секунд

Ниже пятнадцать условий без решений. Для каждого напишите код приёма — и всё. Считать ничего не нужно; цель в том, чтобы первый ход находился раньше, чем начинается счёт.

Коды: `factor` (множитель и остаток) · `div` (деление с остатком) · `mult` (кратный корень) · `vieta2` (Виета, квадратное) · `vieta3` (Виета, степень выше двух) · `conj` (комплексные корни па-

рами) · `sym` (симметричные суммы) · `transform` (уравнение с новыми корнями) · `apart` (простейшие дроби)

1. Покажите, что $(x - 2)$ — множитель $x^3 - 3x^2 + 4x - 4$.
2. Уравнение $3x^2 + 7x - 2 = 0$ имеет корни α, β . Найдите $\alpha^2 + \beta^2$.
3. Запишите $\frac{5}{(x-1)(x+4)}$ в виде суммы двух дробей.
4. При каких a многочлен $x^3 + ax + 2$ имеет кратный корень?
5. Корни $x^3 + px^2 + qx + r$ действительны. Что можно сказать о p^2 и $3q$?
6. Уравнение с корнями $\alpha + 1$ и $\beta + 1$, где α, β — корни данного.
7. Запишите $\frac{x^3 + 1}{x - 2}$ в виде $Q(x) + \frac{R}{x - 2}$.
8. Многочлен с действительными коэффициентами имеет корень $2 - 5i$. Что ещё известно?
9. Запишите сумму корней уравнения $4x^5 - 3x^4 + x - 7 = 0$.

0. Остаток от деления $f(x)$ на $(x - 3)$ равен 5. Найдите $f(3)$.
1. Разложите $\frac{2x + 1}{x^2(x - 3)}$ на простейшие дроби.
2. Для $x^4 + px^3 + qx^2 + \dots$ выразите $\sum \alpha_i^2$ через p и q .
3. График $y = P(x)$ касается оси x в точке $x = 4$. Что это даёт?
4. Найдите произведение решений уравнения $2x^2 = 5x - 1$.
5. Уравнение $z^3 - 1 = 0$ имеет корень $z = 1$. Найдите остальные.

```

answers = {
    1: '', 2: '', 3: '', 4: '', 5:
'',
    6: '', 7: '', 8: '', 9: '', 10:
'',
    11: '', 12: '', 13: '', 14: '', 15:
'',
}

trigger_check(answers, {1: '41a093100bbb', 2:
'a40c1a3b397d', 3: '1d40973eccd8', 4:
'c0c75a8e79ad', 5: '0599b22abfb1', 6:
'aa214ea38326', 7: 'cd35a2426062', 8:
'd1a73570aa07', 9: '6223d7789180', 10:
'41a093100bbb', 11: '1d40973eccd8', 12:
'0599b22abfb1', 13: 'c0c75a8e79ad', 14:
'a40c1a3b397d', 15: 'd1a73570aa07'})

```

Задание 17 — на таймере, 12 минут

Полный вопрос Рарег 1 без калькулятора. Семь баллов, целевое время примерно 12 минут.

Кубический многочлен $g(x) = 2x^3 - 7x^2 + dx - e$ имеет корни α, β, γ .

(a) Запишите $\alpha + \beta + \gamma$.

(b) Эти же α, β, γ являются корнями многочлена $h(z) = 2z^5 - 11z^4 + rz^3 + sz^2 +$

$tz - 20$, и $z = \rho + 3i$ — тоже его корень. Покажите, что $\rho = 1$.

(с) Известно, что $h(\frac{1}{2}) = 0$, числа α, β положительны и действительны, $\alpha < \beta$, а γ рационально. Найдите $\alpha\beta$, затем α и β .

Источник: May 2024 TZ2, Paper 1, Q7 (7 баллов, без калькулятора).

```
my17_sum = ...           # alpha + beta +
gamma
my17_rho = ...           # значение rho
my17_ab = ...            # alpha*beta
my17_alpha, my17_beta = ..., ...

check_expr('Задание 17(a)', my17_sum,
'ca24699bc818')
check_num('Задание 17(b)', my17_rho, 6,
'6b86b273ff34')
check_num('Задание 17(c), alpha*beta',
my17_ab, 6, 'd4735e3a265e')
check_num('Задание 17(c), alpha', my17_alpha,
6, '6b86b273ff34')
check_num('Задание 17(c), beta', my17_beta,
6, 'd4735e3a265e')
```

Решения

Ниже полный разбор каждого задания с разметкой `markscheme`. Открывайте после того, как решили сами: разбор объясняет не только ответ, но и то, за что именно ставят баллы.

Решение 1 — множитель одной подстановкой

По теореме о множителе $(x + 1)$ делит $P(x)$ тогда и только тогда, когда $P(-1) = 0$. Считаем:

$$\begin{aligned} P(-1) &= 3(-1)^3 + 5(-1)^2 + (-1) - 1 \\ &= -3 + 5 - 1 - 1 \\ &= 0. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

`my1 = 0`

Разметка. M1 за подстановку $x = -1$ (видно должно быть само выражение, а не только результат), A1 за ноль с выводом «следовательно, $(x + 1)$ — множитель». Деление уголком с нулевым остатком принимается равноценно.

Про формулировку. Это вопрос «show that»: ответ напечатан в условии, и балл ставят за выкладку. Написать « $P(-1) = 0$, ч.т.д.» без вычисления — ноль баллов. Фраза-вывод в конце обязательна: без неё виден счёт, но не виден ответ на заданный вопрос.

Решение 2 — два условия, две буквы

$(x - 1)$ — множитель, значит $f(1) = 0$:

$$2 - 6 + p + q - 2 = 0 \implies p + q = 6.$$

Остаток при делении на $(x - 3)$ равен -2 , значит $f(3) = -2$:

$$\begin{aligned} 2 \cdot 81 - 6 \cdot 27 + 9p + 3q - 2 &= -2 \\ \implies 162 - 162 + 9p + 3q &= 0 \\ \implies 3p + q &= 0. \end{aligned}$$

Вычитаем первое из второго: $2p = -6$, откуда $p = -3$ и $q = 9$.

```
my2_p = -3
my2_q = 9
```

Разметка. M1 за применение теоремы о множителе, A1 за первое уравнение, M1 за применение теоремы об остатке, A1 за второе уравнение, A1 за оба значения. Пять баллов, и три из них — за то, что уравнения вообще выписаны.

Про калькулятор. Это Рарег 2, и систему разрешено решать на GDC. Но выписывать её всё равно приходится руками, а система из двух линейных уравнений решается устно быстрее, чем вводится. Калькулятор тут уместен как проверка: подставить найденные p, q и убедиться, что $f(1) = 0$.

Решение 3 — когда решений системы два

Остаток при делении на $(x + 1)$ равен $P(-1)$:

$$2 - q + r = 12 \implies r - q = 10.$$

По Виета $\alpha + \beta = -\frac{q}{2}$ и $\alpha\beta = \frac{r}{2}$. Тогда

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \frac{q^2}{4} - r = \frac{37}{4}.$$

Подставляем $r = q + 10$:

$$\begin{aligned}\frac{q^2}{4} - q - 10 &= \frac{37}{4} \\ \implies q^2 - 4q - 40 &= 37 \\ \implies q^2 - 4q - 77 &= 0.\end{aligned}$$

Раскладываем: $(q - 11)(q + 7) = 0$, откуда $q = 11$ или $q = -7$.

Оба ли годятся? Проверяем дискриминант $2x^2 + qx + r$:

- $q = -7, \quad r = 3: \quad D = 49 - 24 = 25 > 0$,
корни 3 и $\frac{1}{2}$ — действительны.
- $q = 11, \quad r = 21: \quad D = 121 - 168 = -47 < 0$,
корни недействительны.

Условие требует действительных корней, поэтому остаётся $q = -7, r = 3$.

```
my3_all = [-7, 11]
my3_q = -7
my3_r = 3
```

Разметка. М1 за теорему об остатке, А1 за $r - q = 10$, М1 за тождество $\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta$, А1 за второе уравне-

ние, $M1$ за решение системы, $A1A1$ за q и r .

Почему это задание помечено .

Алгебра здесь простая, а ловушка в конце: квадратное уравнение на q даёт два корня, и второй выглядит не хуже первого. Отбрасывается он только проверкой дискриминанта. В разметке корпуса второй корень не упомянут вовсе — и это тот случай, когда разбор задачи короче правды о ней.

Общее правило. Всякий раз, когда система на буквы оказалась квадратной, посчитайте оба решения и проверьте каждое по условию. Условие «корни действительны», « $k > 0$ », « $n \in \mathbb{Z}^+$ » стоит в задаче не для красоты — оно и есть отбор.

Решение 4 — выделить целую часть

Делим уголком. $2x^2 : x = 2x$; умножаем $2x(x - 1) = 2x^2 - 2x$; вычитаем:

$$2x^2 - 5x - 3 - (2x^2 - 2x) = -3x - 3.$$

Далее $-3x : x = -3$; умножаем $-3(x - 1) = -3x + 3$; вычитаем:

$$-3x - 3 - (-3x + 3) = -6.$$

Частное $2x - 3$, остаток -6 . Значит

$$\frac{2x^2 - 5x - 3}{x - 1} = 2x - 3 - \frac{6}{x - 1}. \quad \blacksquare$$

```
my4_quo = 2*x - 3  
my4_rem = -6
```

Разметка. Markscheme в этом блоке идёт с другой стороны: M1 за приведение правой части к общему знаменателю, A1 за совпадение числителей. Оба направления принимаются, и второе иногда быстрее — умножить $2x - 3 - \frac{6}{x-1}$ на $(x - 1)$ проще, чем делить.

Зачем вообще выделять целую часть. Ради интегрирования. Дробь $\frac{2x^2 - 5x - 3}{x - 1}$ не интегрируется как есть, а $2x - 3 - \frac{6}{x - 1}$ интегрируется в строку. Тот же приём и по той же причине стоит в начале половины вопросов раздела E5.

Про степень остатка. Проверка в нутбуке отдельно следит, что степень

остатка меньше степени делителя. Ответ «частное $2x$, остаток $-3x - 3$ » арифметически верен — сумма восстанавливает делимое, — но делением не является: делить можно дальше.

Решение 5 — три линейных множителя

Из задания 1 известно, что $(x + 1)$ — множитель. Делим:

$$3x^3 + 5x^2 + x - 1 = (x + 1)(3x^2 + 2x - 1).$$

Квадратный трёхчлен раскладываем обычным способом. Ищем два числа с произведением $3 \cdot (-1) = -3$ и суммой 2: это 3 и -1 .

$$\begin{aligned} 3x^2 + 2x - 1 &= 3x^2 + 3x - x - 1 \\ &= 3x(x + 1) - (x + 1) \\ &= (x + 1)(3x - 1). \end{aligned}$$

Итого

$$P(x) = (x + 1)^2(3x - 1). \quad \blacksquare$$

```
my5 = (x + 1)**2*(3*x - 1)
```


Разметка. M1 за деление на $(x + 1)$, A1 за квадратное частное, A1 за окончательное произведение. Три балла.

Тут важно, что получилось $(x + 1)$ дважды. Корень -1 кратный, и график P касается оси x в этой точке, а не пересекает её. Приём 3 разбирает такие случаи с другой стороны — когда кратность задана в условии, а найти нужно коэффициенты.

Про форму ответа. Условие просит **произведение трёх линейных множителей**, и это требование к записи. Проверка `verify_factored` разбирает именно то, что написано в ячейке, не факторизуя ответ сама: `3*x**3 + 5*x**2 + x - 1` равно правильному ответу, но получит **✗**. Это ровно то, что сделает экзаменатор.

Заодно видно, чем эта тема отличается от A3. Там `check_series` принимала нераскрытую скобку, потому что просили раскрыть, а численно скобка равна

своему разложению. Здесь просят обратное — и проверка обратная.

Решение 6 — множитель задан квадратным трёхчленом

(i) Раскладываем делитель: $x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2)$. Значит $P(-1) = 0$ и $P(-2) = 0$:

$$\begin{aligned}
 & -1 \\
 & \quad + a \\
 & \quad - b \\
 & \quad + c = 0, \\
 & \quad - 8 \\
 & \quad + 4a \\
 & \quad - 2b \\
 & \quad + c \\
 & = 0.
 \end{aligned}$$

Вычитаем первое из второго, чтобы убрать c :

$$-7 + 3a - b = 0 \implies b = 3a - 7. \quad \blacksquare$$

(ii) Из первого уравнения $c = 1 - a + b = 1 - a + 3a - 7 = 2a - 6$. Перебираем $a \in \{1, \dots, 5\}$:

a	$b = 3a - 7$	$c = 2a - 6$	годится?
1	-4	-4	нет, вне множества
2	-1	-2	нет, вне множества
3	2	0	нет, $0 \notin \{1, \dots, 5\}$
4	5	2	да
5	8	4	нет, 8 вне множества

Единственный набор: $a = 4$, $b = 5$, $c = 2$, и все три различны. ■

(iii) $P(x) = x^3 + 4x^2 + 5x + 2 = (x^2 + 3x + 2)(x + 1) = (x + 1)^2(x + 2)$.

```
my6_b = 3*a - 7
my6_a, my6_bn, my6_cn = 4, 5, 2
my6_factored = (x + 1)**2*(x + 2)
```

Разметка. (i): M1 за разложение делителя, M1 за применение теоремы о множителе, A1A1 за два уравнения, M1 за исключение c , A1 за $b = 3a - 7$. (ii): M1 за перебор с проверкой условий, A1 за единственность. (iii): A1.

Где теряют баллы. В пункте (ii) markscheme требует именно **проверки всех случаев**: ответ « $a = 4$ » без таблицы получает M0A0, потому что

единственность не показана. Это тот же тип требования, что R1 в A7 — балл стоит за полноту рассуждения, а не за верное число.

Мелочь, стоящая балла. Проверить, что a , b , c действительно **различны**: в условии сказано «distinct». Строка $a = 3$ отпадает не из-за повтора, а потому что $c = 0$ не лежит в множестве, — но проверять надо оба условия.

Решение 7 — делится на квадрат скобки

Обозначим $f(x) = x^4 + px^3 - 2x^2 + qx - 3$. Делимость на $(x + 1)^2$ означает

$$f(-1) = 0 \quad \text{и} \quad f'(-1) = 0.$$

Первое условие:

$$1 - p - 2 - q - 3 = 0 \implies p + q = -4.$$

Дифференцируем: $f'(x) = 4x^3 + 3px^2 - 4x + q$. Второе условие:

$$-4 + 3p + 4 + q = 0 \implies 3p + q = 0.$$

Вычитаем: $2p = 4$, откуда $p = 2$ и $q = -6$.

Проверка: $x^4 + 2x^3 - 2x^2 - 6x - 3 = (x + 1)^2(x^2 - 3)$. ■

```
my7_p = 2  
my7_q = -6
```

Разметка. M1 за условие $f(-1) = 0$, A1 за первое уравнение, M1 за дифференцирование и $f'(-1) = 0$, A1 за второе уравнение, A1 за оба значения.

Второй путь, если производную вспоминать не хочется. Записать

$$\begin{aligned} x^4 + px^3 - 2x^2 + qx - 3 \\ = (x + 1)^2(x^2 + \alpha x + \beta) \end{aligned}$$

и приравнять коэффициенты. Свободный член сразу даёт $\beta = -3$, коэффициент при x^3 даёт $\alpha + 2 = p$, при x^2 — $\beta + 2\alpha + 1 = -2$, откуда $\alpha = 0$ и $p = 2$. Столько же строк, и `markscheme` принимает.

Про проверку в ноутбуке. Здесь эталона нет вообще. Ваши p и q подставляются в многочлен, и `sp.div` считает настоящий остаток от деления на $(x + 1)^2$. Это в точности то условие, которое стоит в задаче, и никакой записанный

«правильный ответ» для него не нужен.

Решение 8 — произведение корней с буквой

Для $ax^2 + bx + c = 0$ произведение корней равно $\frac{c}{a}$. Здесь $a = k$ и $c = 2k + 9$, поэтому

$$\alpha\beta = \frac{2k + 9}{k}.$$

```
my8 = (2*k + 9)/k
```

Разметка. A1. Один балл, и вопрос стоит первым пунктом длинного задания — это подарок, который нельзя не взять.

Что бывает дальше. Такие пункты почти всегда ведут к условию вида «произведение корней равно 4» или «корни взаимно обратны». Тогда $\frac{2k+9}{k}$ приравнивают к чему-то и находят k — без единого корня.

Мелочь. Ответ можно записать и как $2 + \frac{9}{k}$; проверка сверяет значения и

примет обе формы. Экзаменатор тоже.

Решение 9 — тождество и новое уравнение

(a) Раскрываем куб:

$$(p + q)^3 = p^3 + 3p^2q + 3pq^2 + q^3.$$

Раскрываем второе слагаемое:

$$3pq(p + q) = 3p^2q + 3pq^2.$$

Вычитаем — средние члены гасятся:

$$(p + q)^3 - 3pq(p + q) = p^3 + q^3. \quad \blacksquare$$

(b) По Виета для $2x^2 - 5x + 1 = 0$:

$$\alpha + \beta = \frac{5}{2}, \quad \alpha\beta = \frac{1}{2}.$$

Новые корни — $\frac{1}{\alpha^3}$ и $\frac{1}{\beta^3}$. Их произведение:

$$n = \frac{1}{(\alpha\beta)^3} = \frac{1}{(1/2)^3} = 8.$$

Их сумма:

$$\frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3} = \frac{\alpha^3 + \beta^3}{(\alpha\beta)^3}.$$

Числитель считаем тождеством из пункта (а):

$$\begin{aligned}
 & \alpha^3 + \beta^3 = \left(\frac{5}{2}\right)^3 \\
 & \quad - 3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \\
 & = \frac{125}{8} - \frac{15}{4} \\
 & = \frac{125 - 30}{8} \\
 & = \frac{95}{8}.
 \end{aligned}$$

Значит сумма новых корней равна $\frac{95/8}{1/8} = 95$. В уравнении $x^2 + mx + n = 0$ сумма корней равна $-m$, поэтому

$$m = -95, \quad n = 8. \quad \blacksquare$$

```

my9_a = p**3 + 3*p**2*q + 3*p*q**2 + q**3 -
(3*p**2*q + 3*p*q**2)
my9_m = -95
my9_n = 8
    
```

Разметка. (а): M1 за раскрытие куба, A1 за результат. (b): M1 за Виета для исходного уравнения, A1 за $n = 8$, M1 за выражение суммы через $\alpha^3 + \beta^3$, M1

за применение пункта (a), A1 за $\frac{95}{8}$, A1 за $m = -95$.

Зачем пункт (a) стоит первым. Он и есть инструмент для (b). Так устроены почти все двухпунктовые вопросы этой темы: первый пункт готовит тождество, второй его применяет. Увидев «hence» или «use the result from part (a)», не начинайте заново — подставляйте.

Знак m . Самая частая потеря балла: находят сумму 95 и пишут $m = 95$. В $x^2 + mx + n$ сумма корней равна $-m$, а не m . Проверить можно на любом знакомом уравнении: у $x^2 - 3x + 2$ корни 1 и 2, сумма 3, а коэффициент -3 .

Про проверку. `verify_root_transform` не хранит ни m , ни n . Он берёт корни исходного уравнения численно, возводит в куб, обращает и сравнивает с корнями вашего. Поэтому уравнение $8x^2 - 760x + 64 = 0$ — то же самое, умноженное на 8, — тоже пройдёт: корни у него те же.

Решение 10 — связь между корнями задана

Корни: $\alpha, \beta, \alpha + \beta$. Записываем Виета для $x^3 - kx^2 + \frac{k^2}{2}x - 3k = 0$.

Сумма корней равна k :

$$\begin{aligned} &\alpha \\ &\quad + \beta \\ &\quad + (\alpha + \beta) = 2(\alpha + \beta) \\ &= k \\ &\implies \alpha + \beta \\ &= \frac{k}{2}. \end{aligned}$$

Сумма попарных произведений равна $\frac{k^2}{2}$:

$$\begin{aligned} &\alpha\beta \\ &\quad + \alpha(\alpha + \beta) \\ &\quad + \beta(\alpha + \beta) = \alpha\beta \\ &\quad + (\alpha + \beta)^2 \\ &= \frac{k^2}{2}. \end{aligned}$$

Подставляем $(\alpha + \beta)^2 = \frac{k^2}{4}$:

$$\alpha\beta = \frac{k^2}{2} - \frac{k^2}{4} = \frac{k^2}{4}.$$

Произведение корней равно $3k$:

$$\alpha\beta(\alpha + \beta) = \frac{k^2}{4} \cdot \frac{k}{2} = \frac{k^3}{8} = 3k.$$

При $k > 0$ делим на k :

$$\frac{k^2}{8} = 3 \implies k^2 = 24 \implies k = 2\sqrt{6}. \quad \blacksquare$$

```
my10_ab = k**2/4  
my10_k = 2*sqrt(6)
```

Разметка. M1 за сумму корней, A1 за $\alpha + \beta = \frac{k}{2}$, M1 за произведение корней, M1 за подстановку, A1 за $k = 2\sqrt{6}$.

Про условие. В разметке корпуса уравнение записано как $x^3 - kx^2 + 3k = 0$, и при таком уравнении ответа $2\sqrt{6}$ не существует: из $\frac{k^3}{8} = -3k$ выходит $k^2 = -24$. Свободный член должен давать произведение корней $+3k$, а средний коэффициент — согласовываться с $\alpha\beta = \frac{k^2}{4}$; уравнение выше это и делает, и приводит ровно к записанному в корпусе ответу. Подробности — в карточке приёмов, раздел `corpus_issues`.

Чему учит задание. Условие «третий корень равен сумме двух других» не

даёт ничего само по себе — оно начинает работать, только когда его подставляют во все три формулы Виета сразу. Одной формулы всегда мало: неизвестных здесь три (α, β, k).

Решение 11 — найти параметр и все корни

Дано, что $z - 3i$ — множитель, значит $3i$ — корень. Коэффициенты P действительны (при m действительном), поэтому $-3i$ — тоже корень. Пусть третий корень равен ρ .

Произведение корней для $z^3 - \frac{36}{m}z^2 + mz - 4m$ равно $4m$:

$$(3i)(-3i)\rho = 9\rho = 4m.$$

Сумма корней равна $\frac{36}{m}$:

$$3i + (-3i) + \rho = \rho = \frac{36}{m}.$$

Подставляем второе в первое:

$$\begin{aligned}
9 \cdot \frac{36}{m} &= 4m \\
&\implies 324 \\
&= 4m^2 \\
&\implies m^2 \\
&= 81 \\
&\implies m \\
&= 9
\end{aligned}$$

(берём положительный корень, потому что $m > 0$). Тогда $\rho = \frac{36}{9} = 4$, и корни P — это $3i$, $-3i$, 4 . ■

```
myll_m = 9
myll_roots = [3*I, -3*I, 4]
```

Разметка. A1 за « $3i$ — корень», A1 за « $-3i$ — тоже корень», M1 за попытку приравнять сумму или произведение, (A1) за $m = 9$, A1 за третий корень 4. Отдельная пометка в `markscheme`: без явного упоминания корней максимум A0A0(M1)(M1)(A1)A1 — то есть два балла теряются просто за то, что не сказано, какие числа считаются корнями.

Проверка средним коэффициентом. Сумма попарных произведений равна m :

$$(3i)(-3i) + (3i + (-3i))\rho = 9 + 0 = 9.$$

И действительно $m = 9$. Это лишнее уравнение, которого хватило бы и одного, — полезная бесплатная проверка.

Второй путь. Записать $P(z) = (z - 3i)(z + 3i)(z - \rho) = (z^2 + 9)(z - \rho)$, раскрыть до $z^3 - \rho z^2 + 9z - 9\rho$ и сравнить коэффициенты с исходным. Получается то же самое; markscheme его тоже принимает. Обратите внимание, что пара сопряжённых корней сразу дала действительный множитель $z^2 + 9$ — комплексных чисел дальше не встречается.

Решение 12 — уравнение для обратных корней

Пусть $w = \frac{1}{z}$, то есть $z = \frac{1}{w}$. Подставляем в исходное уравнение:

$$\frac{1}{w^4} + \frac{2}{w^2} + 4 = 0.$$

Умножаем на w^4 (это законно: $w = 0$ корнем быть не может, потому что z конечно):

$$1 + 2w^2 + 4w^4 = 0 \implies 4w^4 + 2w^2 + 1 = 0.$$

Значит $p = 4, q = 2, r = 1$. ■

```
my12_p, my12_q, my12_r = 4, 2, 1
```

Разметка. M1 за подстановку $w = \frac{1}{z}$, M1 за умножение на w^4 , A1 за тройку коэффициентов.

Почему подстановка, а не Виета.

Здесь корней четыре, и считать $\sum \frac{1}{z_i}$, $\sum_{i < j} \frac{1}{z_i z_j}$ и так далее — четыре симметричные суммы вместо двух строк. Правило простое: если новый корень выражается через старый **явно и обратимо**, идите подстановкой. Виета нужен, когда обратить не получается или преобразование нелинейное по-хитрому — как $\frac{1}{\alpha^3}$ в задании 9.

Красивое следствие. Коэффициенты нового уравнения — это коэффициенты старого, записанные наоборот: $1, 2, 4 \rightarrow 4, 2, 1$. Так происходит всегда при за-

мене $z \rightarrow \frac{1}{z}$, и это удобная проверка ответа.

Решение 13 — исследование Paper 3, кубический случай

(b)(i) Возводим сумму корней в квадрат:

$$\begin{aligned} & (\alpha + \beta + \gamma)^2 \\ &= \alpha^2 \\ & \quad + \beta^2 \\ & \quad + \gamma^2 \\ & \quad + 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha). \end{aligned}$$

По Виета $\alpha + \beta + \gamma = -p$ и $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q$, поэтому $p^2 = (\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) + 2q$ и

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = p^2 - 2q. \quad \blacksquare$$

(b)(ii) Раскрываем сумму квадратов разностей:

$$\begin{aligned} & (\alpha - \beta)^2 \\ & \quad + (\beta - \gamma)^2 \\ & \quad + (\gamma - \alpha)^2 \\ &= 2(\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2) - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha). \end{aligned}$$

Подставляем результат (b)(i) и q :

$$= 2(p^2 - 2q) - 2q = 2p^2 - 6q. \quad \blacksquare$$

(с) Пусть $p^2 < 3q$. Тогда $2p^2 - 6q < 0$, то есть сумма квадратов разностей отрицательна. Если бы все три корня были действительны, каждый квадрат был бы неотрицателен, и сумма тоже. Противоречие: не все корни действительны. $\blacksquare$

(d) Для $x^3 - 7x^2 + 17x + 1 = 0$ имеем $p = -7$, $q = 17$:

$$p^2 = 49, \quad 3q = 51, \quad 49 < 51.$$

По пункту (с) хотя бы один корень недействителен. $\blacksquare$

(е)(i) Условие $p^2 \geq 3q$ при $p = -7$ даёт $q \leq 16$. Перебираем целые q от 1 до 16 на калькуляторе: до $q = 11$ все три корня действительны, при $q = 12$ — только один. Ответ: $q = 12$.

(е)(ii) У кубического многочлена с действительными коэффициентами недействительные корни идут сопряжёнными парами, значит их 0 или 2, и хотя бы один корень действителен всегда.

```
my13_sq = p**2 - 2*q  
my13_dif = 2*p**2 - 6*q  
my13_p2, my13_3q = 49, 51  
my13_q = 12
```

Разметка. (b)(i): M1 за возведение суммы в квадрат, A1 за раскрытие, A1 за результат. (b)(ii): M1M1A1 так же. (c): M1 за $2p^2 - 6q < 0$, R1 за вывод. (d): M1 за подсчёт обоих чисел, A1 за сравнение и вывод. (e)(i): M1 за перебор, A1 за $q = 12$. (e)(ii): R1.

Главная мысль вопроса. Утверждение (c) — импликация в одну сторону. Ноа в пункте (e) считает, что верно и обратное: «если $p^2 \geq 3q$, то все корни действительны». Это неверно, и $q = 12$ — контрпример: $49 \geq 36$, а корни не все действительны. Понять, что от вас хотят именно контрпример, — половина решения; дальше работает калькулятор.

Почему обратное и не могло быть верным. Условие $2p^2 - 6q \geq 0$ говорит лишь, что сумма квадратов разностей неотрицательна. Для комплексных чи-

сел квадрат может быть отрицателен, и слагаемые способны скомпенсировать друг друга. Односторонний критерий — обычное дело: он ловит только явные случаи.

Где здесь калькулятор. Пункт (e)(i) — единственное место темы, где GDC делает работу, а не проверяет её. Перебор шестнадцати значений руками занял бы всё оставшееся время.

Решение 14 — исследование Paper 3, четвёртая степень

(f)(i) То же тождество, только слагаемых четыре:

$$(\alpha + \beta + \gamma + \delta)^2 = \sum \alpha_i^2 + 2 \sum_{i < j} \alpha_i \alpha_j.$$

По Виета левая часть равна p^2 , а вторая сумма равна q , поэтому

$$\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2 = p^2 - 2q. \quad \blacksquare$$

(f)(ii) Если $p^2 < 2q$, сумма квадратов отрицательна, что для действительных чисел невозможно. Условие: $p^2 < 2q$.

(g) Для $x^4 - 2x^3 + 3x^2 - 4x + 5$: $p = -2$, $q = 3$, значит $p^2 = 4$ и $2q = 6$. Так как $4 < 6$, хотя бы один корень действителен. ■

(h)(i) Для $x^4 - 9x^3 + 24x^2 + 22x - 12$: $p = -9$, $q = 24$, значит $p^2 = 81$ и $2q = 48$. Здесь $81 > 48$, критерий молчит — вывести из него нельзя ничего.

(h)(ii) Кандидаты в целые корни — делители свободного члена: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12$. Подставляем $x = -1$:

$$1 + 9 + 24 - 22 - 12 = 0.$$

Целый корень равен -1 .

(h)(iii) Делим на $(x + 1)$; остаток нулевой, частное

$$x^3 - 10x^2 + 34x - 12.$$

Для этого кубического $p = -10$, $q = 34$, поэтому $p^2 = 100$, $3q = 102$. Так как $100 < 102$, по пункту (с) у кубического множителя есть действительный корень — а значит, и у квартики. ■

```
my14_sq = p**2 - 2*q  
my14_p2, my14_2q = 4, 6  
my14_root = -1  
my14_quo, my14_rem = x**3 - 10*x**2 + 34*x -  
12, 0  
my14_pc2, my14_3qc = 100, 102
```

Разметка. (f)(i): M1A1A1. (f)(ii): A1. (g): A1. (h)(i): A1 за вывод «ничего сказать нельзя». (h)(ii): A1. (h)(iii): M1 за разложение, A1 за кубический множитель, M1 за применение критерия, A1 за вывод.

Двойка вместо тройки. Для кубического критерий $p^2 < 3q$, для квартики $p^2 < 2q$. Число берётся не с потолка: в кубическом случае сравнивалась сумма квадратов **разностей** (там появился множитель 2 и коэффициент 6), в случае четвёртой степени — прямо сумма квадратов корней $p^2 - 2q$. Разные тождества, разные константы. Подставить не то число — самая частая ошибка в этом вопросе.

Пункт (h)(i) стоит балла за слово «ничего». Ответ «все корни действительны» получает ноль: критерий од-

носторонний, и при $p^2 > 2q$ он не утверждает ничего. Умение сказать «отсюда не следует» — отдельный экзаменационный навык.

Приём 1 внутри Рарег 3. Пункт (h) — обычная теорема о множителе и деление, вставленные в середину исследования. Так устроен весь Рарег 3: длинный сюжет из коротких стандартных шагов.

Решение 15 — два разложения в одну строку

(а) Пишем тождество и умножаем на $x(k - x)$:

$$\begin{aligned}\frac{1}{x(k-x)} &= \frac{a}{x} + \frac{b}{k-x} \\ &\implies 1 \\ &= a(k-x) + bx.\end{aligned}$$

Подставляем $x = 0$: $1 = ak$, откуда $a = \frac{1}{k}$.
Подставляем $x = k$: $1 = bk$, откуда $b = \frac{1}{k}$.

$$\frac{1}{x(k-x)} = \frac{1}{kx} + \frac{1}{k(k-x)}.$$

(b) Знаменатель раскладывается: $1 - 4v^2 = (1 - 2v)(1 + 2v)$. Умножаем:

$$1 = A(1 + 2v) + B(1 - 2v).$$

Подставляем $v = \frac{1}{2}$: $1 = 2A$, откуда $A = \frac{1}{2}$.

Подставляем $v = -\frac{1}{2}$: $1 = 2B$, откуда $B = \frac{1}{2}$.

$$\frac{1}{1 - 4v^2} = \frac{1}{2(1 - 2v)} + \frac{1}{2(1 + 2v)}.$$

```
my15_a = 1/(k*x) + 1/(k*(k - x))  
my15_b = Rational(1, 2)/(1 - 2*v) +  
Rational(1, 2)/(1 + 2*v)
```

Разметка. (a): M1 за тождество после умножения, M1 за подстановку или приравнивание коэффициентов, A1 за оба значения. (b): M1A1.

Почему подстановка быстрее. Приравнивание коэффициентов в (a) даёт систему $-a + b = 0$ и $ak = 1$ — тоже несложно, но два шага вместо одного. Подстановка $x = 0$ и $x = k$ убивает по слагаемому за раз. Правило: берите те значения, которые обнуляют знаменатели.

Куда это ведёт. Оба блока — первые пункты вопросов по интегрированию. В блоке мая 2021 дальше интегрируют $\frac{1}{x(k-x)}$ — логистическое уравнение из E7; в блоке ноября 2025 — $\frac{1}{1-4v^2}$ в задаче о движении с сопротивлением. Простейшие дроби почти никогда не бывают целью; они бывают первым шагом.

Решение 16 — кратный множитель в знаменателе

(с) Пишем тождество и умножаем на $Q(x) = (x+1)(2x+1)$:

$$1 = A(2x+1) + B(x+1).$$

Подставляем $x = -1$: $1 = -A$, откуда $A = -1$. Подставляем $x = -\frac{1}{2}$: $1 = \frac{B}{2}$, откуда $B = 2$.

$$\frac{1}{Q(x)} = -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1}.$$

(d) Замечаем, что $(1+x)(2x+1)$ — это тот же $Q(x)$. Значит выражение равно

$$\frac{1 - \frac{x}{Q}}{Q} = \frac{Q - x}{Q^2}.$$

Считаем числитель: $Q - x = 2x^2 + 3x + 1 - x = 2x^2 + 2x + 1$. Знаменатель — $Q^2 = (x + 1)^2(2x + 1)^2$. Раскладываем на простейшие дроби; каждый кратный множитель даёт два слагаемых:

$$\begin{aligned} & \frac{2x^2 + 2x + 1}{(x + 1)^2(2x + 1)^2} \\ &= \frac{2}{x + 1} \\ & \quad + \frac{1}{(x + 1)^2} \\ & \quad - \frac{4}{2x + 1} \\ & \quad + \frac{2}{(2x + 1)^2}. \end{aligned}$$

```
my16_c = -1/(x + 1) + 2/(2*x + 1)
my16_d = 2/(x + 1) + 1/(x + 1)**2 - 4/(2*x + 1) + 2/(2*x + 1)**2
```

Разметка. (с): M1 за тождество, M1 за подстановку или систему, A1 за A и B . (d): M1 за использование результата (с), A1 за итог.

Быстрый путь к (d). Из (с) известно $\frac{1}{Q} = -\frac{1}{x+1} + \frac{2}{2x+1}$. Тогда $\frac{Q-x}{Q^2} = \frac{1}{Q} - \frac{x}{Q^2}$, и остаётся возвести известное разложение в квадрат. Так пункт (d) действительно решается «hence», за две строки, — ради этого (с) и стоит перед ним.

Про кратные множители. Для $(x+1)^2$ в знаменателе нужны **оба** слагаемых, $\frac{A}{x+1}$ и $\frac{B}{(x+1)^2}$. Если написать только второе, система окажется несовместной — и это надёжный признак пропуска, а не повод искать арифметическую ошибку.

Про разметку корпуса. Правая часть этого пункта записана там как $1 - \frac{4}{2x+1} - \frac{2}{x+1} + \frac{2}{(2x+1)^2}$. Проверка в сумру показывает, что это не равно левой части: у $\frac{2}{x+1}$ должен стоять плюс, а вместо свободной единицы должно быть $\frac{1}{(x+1)^2}$. Разбор — в карточке приёмов, раздел `corpus_issues`.

Решение 17 — задание на таймере

(a) Для $g(x) = 2x^3 - 7x^2 + dx - e$ сумма корней равна $-\frac{-7}{2}$:

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{7}{2}.$$

(b) Коэффициенты h действительны, поэтому вместе с $\rho + 3i$ корнем является и $\rho - 3i$. Всего у h пять корней: $\alpha, \beta, \gamma, \rho + 3i, \rho - 3i$. Их сумма равна $-\frac{-11}{2} = \frac{11}{2}$:

$$\begin{aligned} & \frac{7}{2} \\ & \quad + (\rho + 3i) \\ & \quad + (\rho - 3i) = \frac{11}{2} \\ \implies & \frac{7}{2} + 2\rho \\ & = \frac{11}{2} \\ \implies & \rho \\ & = 1. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

(c) Произведение пяти корней равно $-\frac{-20}{2} = 10$. Из $h(\frac{1}{2}) = 0$ и условия « γ раци-

онально» следует $\gamma = \frac{1}{2}$. Сопряжённая пара даёт

$$(1 + 3i)(1 - 3i) = 1 + 9 = 10.$$

Значит

$$10 \cdot \alpha\beta \cdot \frac{1}{2} = 10 \implies \alpha\beta = 2.$$

Из (а) $\alpha + \beta = \frac{7}{2} - \frac{1}{2} = 3$. Числа с суммой 3 и произведением 2 — это корни $u^2 - 3u + 2 = 0$, то есть 1 и 2. Так как $\alpha < \beta$, получаем $\alpha = 1$, $\beta = 2$. ■

```
my17_sum = Rational(7, 2)
my17_rho = 1
my17_ab = 2
my17_alpha, my17_beta = 1, 2
```

Разметка. (а): A1. (b): A1 за сопряжённый корень, M1 за сумму пяти корней, A1 за $\rho = 1$. (с): M1 за произведение пяти корней, A1 за $\alpha\beta = 2$, A1 за пару значений.

Как это выглядит по времени. Семь баллов за двенадцать минут, и почти всё время уходит на два аккуратных применения Виета к пятой степени. Ни один корень не находится честным ре-

шением уравнения — и не может: h пятой степени с тремя буквами.

Ключевой ход в (с). Заметить, что $\frac{1}{2}$ — это и есть γ . В условии сказано « γ рационально», а α, β положительны и действительны; корень $\frac{1}{2}$ из $h\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ обязан быть одним из трёх, и рациональность указывает на γ . Без этого шага произведение не разложить.

Проверка ответа. $\alpha + \beta + \gamma = 1 + 2 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ — сходится с пунктом (а). Такая проверка занимает пять секунд и ловит почти любую арифметическую ошибку в (с).